

台積電

2022 年溫室氣體盤查報告書

盤查期間：2022 年 1 月 1 日 ~ 2022 年 12 月 31 日

產生時間：2026-06-28 08:30:59

第 1 章、公司簡介與政策聲明

⚠️ LLM 生成失敗：未設定 GEMINI_API_KEY（或 GOOGLE_API_KEY）。，請手動編輯此章節。

第 2 章、盤查邊界設定

第二章、組織邊界與營運邊界設定

本章節旨在明確界定 **台積電** 本次溫室氣體盤查之範圍，包含組織邊界之判定基準，以及營運邊界內之排放源鑑別分類。

2.1 組織邊界設定

依據 ISO 14064-1 規範，組織邊界之設定可採用控制權法（包含財務控制權、營運控制權）或股權比例法。本公司經評估後，本次盤查組織邊界採用 **控制權法**。

在此邊界定義下，凡屬本公司實質擁有營運控制權之主體、廠區及作業設施，皆全數納入本次盤查範疇。其具體地理與法人邊界資訊如下：

- **公司名稱：** 台積電
- **統一編號：** 45678912
- **公司地址：** 407台中市西屯區新科路1號
- **地理邊界範圍：** 以本公司上述登記及實質營運之廠區邊界為準。

2.2 營運邊界與排放源鑑別

本公司本次盤查之溫室氣體種類全面包含：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)及三氟化氮(NF₃)。

經全面清查，本公司於邊界內共鑑別出 **9** 個排放來源，涵蓋 **10** 台相關設備。營運邊界範疇說明如下：

本公司之營運邊界包含直接（類別 1）、能源間接（類別 2）之溫室氣體排放。

範疇分類	涵蓋之主要排放活動 / 設施種類	對應數據憑證來源
範疇一 (Scope 1) 直接排放	- 固定燃燒：緊急發電機、鍋爐或其他固定式燃燒設備。 - 移動燃燒：公司所屬公務車、運輸貨車之汽柴油消耗。 - 逸散排放：廠區冷氣、冰箱等空調設備之冷媒逸散，以及化糞池、滅火器。	加油發票、中油/台塑車隊卡對帳單、冷氣維修保養紀錄單。
範疇二 (Scope 2) 能源間接排放	外購電力：外購自台灣電力公司之生產與辦公用電。	台灣電力公司電費單、電子發票。

鑑別之排放源設備明細

類別	子類別	對應活動（設施種類）	溫室氣體種類	屬於生質能源
直接排放	移動	柴油（柴油）	CO ₂ e	否
直接排放	固定	1（潤滑油）	N ₂ O	否
直接排放	固定	2（無煙煤）	N ₂ O	否
直接排放	移動	32（車用汽油）	N ₂ O	否
間接排放	外購電力	外購電力	CO ₂	否
直接排放	逸散	RAF（GG0004）	HFC _s	否
直接排放	逸散	12（GG1835）	HFC _s	否
直接排放	逸散	1（GG0007）	HFC _s	否
直接排放	固定	rsdtg（車用汽油）	N ₂ O	否

類別	子類別	對應活動（設施種類）	溫室氣體種類	屬於生質能源
間接排放	外購電力	外購電力	CO ₂ e	否

報告邊界	排放源
範疇一	rsdtg（固定燃燒）
範疇一	2（固定燃燒）
範疇一	1（固定燃燒）
範疇一	1（逸散排放）
範疇一	12（逸散排放）
範疇一	RAF（逸散排放）
範疇一	外購電力（能源間接排放）
範疇一	32（移動燃燒）
範疇一	柴油（移動燃燒）

第 3 章、報告溫室氣體排放量

⚠️ LLM 生成失敗：未設定 GEMINI_API_KEY（或 GOOGLE_API_KEY）。，請手動編輯此章節。

3.1 溫室氣體排放類型與排放量說明

本公司排放之溫室氣體種類主要有二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亞氮（N₂O）、氫氟碳化物（HFCs）。

3.2 直接溫室氣體排放（類別 1 排放）

排放源	排放類型	活動數據	單位	CO ₂ e（公噸）
rsdtg	固定燃燒	1.0	公升	2.2711
2	固定燃燒	1.0	公斤	2.9347
1	固定燃燒	1.0	公升	2.9559
1	逸散排放	1.0	公斤	21.93
12	逸散排放	1.0	公斤	110.5
RAF	逸散排放	1.0	公斤	18.0
外購電力	能源間接排放	1822.0	度	863.628
32	移動燃燒	766.0	公升	1804.1029
柴油	移動燃燒	1005.0	公升	2659.4507

3.3 能源間接溫室氣體排放（類別 2 排放）

排放源	排放類型	活動數據	單位	CO ₂ e（公噸）
-----	------	------	----	-----------------------

3.4 溫室氣體總排放量

項目	排放量（公噸 CO ₂ e）	占比
類別 1 直接排放	5485.7733	100.0%
類別 2 間接排放	0.0	0.0%
總排放量	5485.7733	100%

第 4 章、數據品質管理

第 四 章、 量化方法學與碳排放計算結果

本章節說明本系統針對各排放源所採用之量化方法，並呈現最終彙整之溫室氣體排放量統計數據與數據結構分析。

4.1 量化方法學與通用公式

本系統之溫室氣體排放量量化，主要採用國際通用之「**排放係數法 (Emission Factor Approach)**」。其核心量化計算公式如下：

$$\text{溫室氣體排放量 (t CO}_2\text{e)} = \text{活動數據} \times \text{排放係數} \times \text{GWP 值} \div 1000$$

各項溫室氣體之全球暖化潛勢值 (GWP) 與排放係數，均優先採用國家環境部氣候變遷署公告之最新版「溫室氣體排放係數表」進行換算。

4.2 溫室氣體排放量匯總結果

經本系統嚴格之防呆邏輯與自動化計算，**台積電** 於西元 **2022** 盤查年度內之溫室氣體總排放量共計 **5485.7733** 公噸 CO₂e。

本次盤查以西元 **2022** 年為基準年度。以下為各範疇排放量之核心統計數據：

盤查範疇項目	排放量 (tCO ₂ e)	佔總排放比例 (%)
範疇一：直接溫室氣體排放 (Scope 1)	5485.7733	100.0%
範疇二：輸入能源之間接溫室氣體排放 (Scope 2)	0.0	0.0%
總排放量 (Total Emissions)	5485.7733	100.0%

4.3 溫室氣體排放分類明細分析

為了進一步鑑別主要排放源以利擬定減碳策略，將上述範疇細分拆解為四大核心排放類別（固定燃燒、移動燃燒、逸散排放、外購電力），統計明細如下表所示：

範疇	排放分類項目	排放量 (tCO ₂ e)	佔比 (%)	主要數據流來源
範疇一 (直接)	固定燃燒排放	8.1617	0.1%	發電機柴油公升數、鍋爐天然氣度數
	移動燃燒排放	4463.5536	81.4%	運輸與公務車輛加油公升數
	逸散排放	150.43	2.7%	冷媒設備維修填充量、化糞池排放
範疇二 (間接)	外購電力排放	863.628	15.7%	台灣電力公司電單總用電度數

4.4 報告簽核與系統紀錄資訊

- 報告負責人：郭台銘
- 報告聯絡人：蔡力行 (0398765432 / cuteyoyo670930@gmail.com)
- 報告當前狀態：draft
- 報告產生時間：2026-06-28 08:30:57

本報告書由溫室氣體碳盤查系統自動計算生成，系統內核具備動態係數管理與數據防呆機制，確保計算結果符合 ISO 14064-1 可稽核性原則。

第 5 章、基準年

⚠ LLM 生成失敗：未設定 GEMINI_API_KEY（或 GOOGLE_API_KEY）。，請手動編輯此章節。

5.1 基準年設定

本公司基準年設定為 2022 年，基準年排放量為 5485.7733 公噸 CO₂e。

第 6 章、參考文獻

- 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版
- 行政院環保署「溫室氣體排放量盤查作業指引 2022.5」
- 經濟部能源局電力排碳係數
- IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006
- ISO 14064-1:2018